

Penjelasan Tiap Baris Kode

===PROGRAM 3===

PYTHON:

No	Baris Kode	Penjelasan
1	import datetime	Mengimpor modul datetime agar program dapat menggunakan fungsi yang berkaitan dengan tanggal untuk melakukan validasi tanggal lahir.
2	def Get_Nama_Bulan(Bulan: str) -> str:	Mendefinisikan fungsi Get_Nama_Bulan() yang menerima parameter Bulan bertipe string dan mengembalikan nama bulan dalam bentuk string.
3	if Bulan == "01":	Memeriksa apakah kode bulan bernilai "01".
4	return "Januari"	Mengembalikan nama bulan "Januari".
5	elif Bulan == "02":	Memeriksa apakah kode bulan bernilai "02".
6	return "Februari"	Mengembalikan nama bulan "Februari".
7	elif Bulan == "03":	Memeriksa apakah kode bulan bernilai "03".
8	return "Maret"	Mengembalikan nama bulan "Maret".
9	elif Bulan == "04":	Memeriksa apakah kode bulan bernilai "04".
10	return "April"	Mengembalikan nama bulan "April".
11	elif Bulan == "05":	Memeriksa apakah kode bulan bernilai "05".
12	return "Mei"	Mengembalikan nama bulan "Mei".
13	elif Bulan == "06":	Memeriksa apakah kode bulan bernilai "06".
14	return "Juni"	Mengembalikan nama bulan "Juni".
15	elif Bulan == "07":	Memeriksa apakah kode bulan bernilai "07".

16	return "Juli"	Mengembalikan nama bulan "Juli".
17	elif Bulan == "08":	Memeriksa apakah kode bulan bernilai "08".
18	return "Agustus"	Mengembalikan nama bulan "Agustus".
19	elif Bulan == "09":	Memeriksa apakah kode bulan bernilai "09".
20	return "September"	Mengembalikan nama bulan "September".
21	elif Bulan == "10":	Memeriksa apakah kode bulan bernilai "10".
22	return "Oktober"	Mengembalikan nama bulan "Oktober".
23	elif Bulan == "11":	Memeriksa apakah kode bulan bernilai "11".
24	return "November"	Mengembalikan nama bulan "November".
25	elif Bulan == "12":	Memeriksa apakah kode bulan bernilai "12".
26	return "Desember"	Mengembalikan nama bulan "Desember".
27	else:	Menjalankan proses alternatif apabila kode bulan tidak sesuai dengan 01–12.
28	return "Tidak Valid"	Mengembalikan nilai "Tidak Valid" jika kode bulan tidak dikenali.
29	def Validasi_NIP(NIP: str) -> bool:	Mendefinisikan fungsi Validasi_NIP() untuk memeriksa apakah NIP valid dan mengembalikan nilai boolean (True atau False).
30	if len(NIP) != 18:	Memeriksa apakah panjang NIP tidak sama dengan 18 digit.
31	return False	Mengembalikan nilai False jika panjang NIP tidak sesuai.
32	if not NIP.isdigit():	Memeriksa apakah terdapat karakter selain angka pada NIP.
33	return False	Mengembalikan nilai False jika NIP mengandung karakter selain angka.

34	return True	Mengembalikan nilai True jika NIP memenuhi syarat validasi.
35	def Ekstrak_Tanggal_Lahir(NIP: str) -> tuple:	Mendefinisikan fungsi Ekstrak_Tanggal_Lahir() untuk mengambil data tanggal lahir dari NIP dan mengembalikannya dalam bentuk tuple.
36	Tahun = NIP[0:4]	Mengambil empat digit pertama NIP sebagai tahun lahir.
37	Bulan = NIP[4:6]	Mengambil digit kelima dan keenam NIP sebagai bulan lahir.
38	Tanggal = NIP[6:8]	Mengambil digit ketujuh dan kedelapan NIP sebagai tanggal lahir.
39	return (Tahun, Bulan, Tanggal)	Mengembalikan tahun, bulan, dan tanggal dalam bentuk tuple.
40	def Validasi_Tanggal(Tanggal: int, Bulan: int, Tahun: int) -> bool:	Mendefinisikan fungsi Validasi_Tanggal() untuk memeriksa apakah tanggal yang diberikan valid.
41	try:	Mencoba menjalankan proses yang berpotensi menghasilkan kesalahan.
42	datetime.datetime(Tahun, Bulan, Tanggal)	Membuat objek tanggal untuk memeriksa apakah kombinasi tahun, bulan, dan tanggal valid.
43	return True	Mengembalikan nilai True jika tanggal valid.
44	except ValueError:	Menangkap kesalahan apabila tanggal yang dimasukkan tidak sesuai kalender.
45	return False	Mengembalikan nilai False jika terjadi kesalahan tanggal.
46	def Tampilkan_Tanggal_Lahir(NIP: str) -> None:	Mendefinisikan fungsi Tampilkan_Tanggal_Lahir() untuk menampilkan informasi tanggal lahir berdasarkan NIP.

47	<code>print(f'\n{'='*45}')</code>	Menampilkan garis pembatas sepanjang 45 karakter.
48	<code>print(f' NIP : {NIP}')</code>	Menampilkan NIP yang dimasukkan pengguna.
49	<code>if not Validasi_NIP(NIP):</code>	Memeriksa apakah NIP tidak valid.
50	<code>Panjang = len(NIP)</code>	Menghitung jumlah karakter pada NIP.
51	<code>print(f' Status: TIDAK VALID (panjang = {Panjang}, harus 18 digit angka)')</code>	Menampilkan pesan kesalahan apabila NIP tidak memenuhi syarat.
52	<code>print(f{'='*45}\n')</code>	Menampilkan garis penutup.
53	<code>return</code>	Menghentikan eksekusi fungsi apabila NIP tidak valid.
54	<code>Tahun, Bulan, Tanggal = Ekstrak_Tanggal_Lahir(NIP)</code>	Mengambil data tahun, bulan, dan tanggal lahir dari NIP.
55	<code>Nama_Bulan = Get_Nama_Bulan(Bulan)</code>	Mengubah kode bulan menjadi nama bulan.
56	<code>Tanggal_int = int(Tanggal)</code>	Mengubah nilai tanggal dari string menjadi integer.
57	<code>Bulan_int = int(Bulan)</code>	Mengubah nilai bulan dari string menjadi integer.
58	<code>Tahun_int = int(Tahun)</code>	Mengubah nilai tahun dari string menjadi integer.
59	<code>if Nama_Bulan == "Tidak Valid" or not Validasi_Tanggal(Tanggal_int, Bulan_int, Tahun_int):</code>	Memeriksa apakah nama bulan tidak valid atau tanggal tidak sesuai kalender.
60	<code>print(" Status: TIDAK VALID (tanggal atau bulan di luar rentang)')</code>	Menampilkan pesan bahwa tanggal atau bulan tidak valid.
61	<code>print(f{'='*45}\n')</code>	Menampilkan garis penutup.
62	<code>return</code>	Menghentikan eksekusi fungsi apabila tanggal tidak valid.
63	<code>print(f' Tanggal Lahir: {Tanggal} {Nama_Bulan} {Tahun}')</code>	Menampilkan hasil tanggal lahir yang berhasil diekstrak dari NIP.
64	<code>print(f{'='*45}\n')</code>	Menampilkan garis penutup.

65	NIP = input("Masukkan NIP ASN: ").strip()	Membaca input NIP dari pengguna dan menghapus spasi kosong di awal maupun akhir input.
66	Tampilkan_Tanggal_Lahir(NIP)	Memanggil fungsi Tampilkan_Tanggal_Lahir() untuk memproses dan menampilkan hasil berdasarkan NIP yang dimasukkan.

R:

No	Baris Kode	Penjelasan
1	Get_Nama_Bulan <- function(Bulan) {	Mendefinisikan fungsi Get_Nama_Bulan() yang menerima parameter Bulan dan mengembalikan nama bulan dalam bentuk teks.
2	if (Bulan == 01) {	Memeriksa apakah nilai bulan sama dengan 01.
3	return("Januari")	Mengembalikan nama bulan "Januari".
4	} else if (Bulan == 02) {	Memeriksa apakah nilai bulan sama dengan 02.
5	return("Februari")	Mengembalikan nama bulan "Februari".
6	} else if (Bulan == 03) {	Memeriksa apakah nilai bulan sama dengan 03.
7	return("Maret")	Mengembalikan nama bulan "Maret".
8	} else if (Bulan == 04) {	Memeriksa apakah nilai bulan sama dengan 04.
9	return("April")	Mengembalikan nama bulan "April".
10	} else if (Bulan == 05) {	Memeriksa apakah nilai bulan sama dengan 05.
11	return("Mei")	Mengembalikan nama bulan "Mei".
12	} else if (Bulan == 06) {	Memeriksa apakah nilai bulan sama dengan 06.
13	return("Juni")	Mengembalikan nama bulan "Juni".
14	} else if (Bulan == 07) {	Memeriksa apakah nilai bulan sama dengan 07.
15	return("Juli")	Mengembalikan nama bulan "Juli".
16	} else if (Bulan == 08) {	Memeriksa apakah nilai bulan sama dengan 08.
17	return("Agustus")	Mengembalikan nama bulan "Agustus".
18	} else if (Bulan == 09) {	Memeriksa apakah nilai bulan sama dengan 09.

19	return("September")	Mengembalikan nama bulan "September".
20	} else if (Bulan == 10) {	Memeriksa apakah nilai bulan sama dengan 10.
21	return("Oktober")	Mengembalikan nama bulan "Oktober".
22	} else if (Bulan == 11) {	Memeriksa apakah nilai bulan sama dengan 11.
23	return("November")	Mengembalikan nama bulan "November".
24	} else if (Bulan == 12) {	Memeriksa apakah nilai bulan sama dengan 12.
25	return("Desember")	Mengembalikan nama bulan "Desember".
26	} else {	Menjalankan proses alternatif apabila nilai bulan tidak sesuai dengan 01–12.
27	return("Tidak Valid")	Mengembalikan teks "Tidak Valid" apabila kode bulan tidak dikenali.
28	}	Mengakhiri fungsi Get_Nama_Bulan().
29	Validasi_Nip <- function(NIP) {	Mendefinisikan fungsi Validasi_Nip() untuk memeriksa validitas NIP.
30	if (nchar(NIP) != 18) {	Memeriksa apakah jumlah karakter NIP tidak sama dengan 18 digit.
31	return(FALSE)	Mengembalikan nilai FALSE apabila panjang NIP tidak sesuai.
32	}	Mengakhiri blok percabangan pertama.
33	if (!grepl("^[0-9]+\$", NIP)) {	Memeriksa apakah NIP mengandung karakter selain angka menggunakan ekspresi reguler.
34	return(FALSE)	Mengembalikan nilai FALSE apabila NIP tidak seluruhnya terdiri dari angka.
35	}	Mengakhiri blok percabangan kedua.
36	return(TRUE)	Mengembalikan nilai TRUE apabila NIP valid.
37	}	Mengakhiri fungsi Validasi_Nip().

38	Ekstrak_Tanggal_Lahir <- function(NIP) {	Mendefinisikan fungsi Ekstrak_Tanggal_Lahir() untuk mengambil data tanggal lahir dari NIP.
39	Tahun <- substr(NIP, 1, 4)	Mengambil empat digit pertama NIP sebagai tahun lahir.
40	Bulan <- as.integer(substr(NIP, 5, 6))	Mengambil digit kelima dan keenam NIP sebagai bulan lahir lalu mengubahnya menjadi bilangan bulat.
41	Tanggal <- as.integer(substr(NIP, 7, 8))	Mengambil digit ketujuh dan kedelapan NIP sebagai tanggal lahir lalu mengubahnya menjadi bilangan bulat.
42	return(list(	Mengembalikan hasil ekstraksi dalam bentuk list.
43	Tahun = Tahun,	Menyimpan nilai tahun ke dalam list.
44	Bulan = Bulan,	Menyimpan nilai bulan ke dalam list.
45	Tanggal = Tanggal	Menyimpan nilai tanggal ke dalam list.
46	))	Menutup fungsi list() dan return().
47	}	Mengakhiri fungsi Ekstrak_Tanggal_Lahir().
48	Tampilkan_Tanggal_Lahir <- function(NIP) {	Mendefinisikan fungsi Tampilkan_Tanggal_Lahir() untuk menampilkan hasil pengolahan NIP.
49	cat("\n", paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n", sep = "")	Menampilkan garis pembatas sepanjang 45 karakter.
50	cat(" NIP :", NIP, "\n")	Menampilkan NIP yang dimasukkan pengguna.
51	if (!Validasi_Nip(NIP)) {	Memeriksa apakah NIP tidak valid.
52	panjang <- nchar(NIP)	Menghitung jumlah karakter pada NIP.
53	cat(" Status: TIDAK VALID (panjang =", panjang, ", harus 18 digit angka)\n")	Menampilkan pesan kesalahan apabila panjang NIP tidak sesuai.
54	cat(paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n\n")	Menampilkan garis penutup.

55	return()	Menghentikan eksekusi fungsi apabila NIP tidak valid.
56	}	Mengakhiri blok percabangan.
57	Data_Lahir <- Ekstrak_Tanggal_Lahir(NIP)	Memanggil fungsi ekstraksi tanggal lahir dan menyimpan hasilnya.
58	Tahun <- Data_Lahir\$Tahun	Mengambil nilai tahun dari list hasil ekstraksi.
59	Bulan <- Data_Lahir\$Bulan	Mengambil nilai bulan dari list hasil ekstraksi.
60	Tanggal <- Data_Lahir\$Tanggal	Mengambil nilai tanggal dari list hasil ekstraksi.
61	Validasi_Tanggal <- function(Tanggal, Bulan, Tahun) {	Mendefinisikan fungsi untuk memvalidasi kesesuaian tanggal dengan kalender.
62	tanggal_valid <- tryCatch(	Mencoba menjalankan proses validasi sambil menangani kemungkinan kesalahan.
63	as.Date(	Mengubah data menjadi objek tanggal.
64	sprintf("%04d-%02d-%02d",	Membentuk format tanggal YYYY-MM-DD.
65	as.integer(Tahun),	Mengubah tahun menjadi bilangan bulat.
66	Bulan,	Menggunakan nilai bulan.
67	Tanggal)	Menggunakan nilai tanggal.
68	)	Menutup fungsi sprintf().
69	),	Menutup fungsi as.Date().
70	error = function(e) NA	Mengembalikan NA apabila terjadi kesalahan validasi tanggal.
71	)	Menutup fungsi tryCatch().
72	return(!is.na(tanggal_valid))	Mengembalikan TRUE jika tanggal valid dan FALSE jika tidak valid.
73	}	Mengakhiri fungsi Validasi_Tanggal().
74	Nama_Bulan <- Get_Nama_Bulan(Bulan)	Mengubah kode bulan menjadi nama bulan.
75	`if (Nama_Bulan == "Tidak Valid"	

76	<code>cat(" Status: TIDAK VALID (tanggal tidak sesuai kalender)\n")</code>	Menampilkan pesan bahwa tanggal tidak valid.
77	<code>cat(paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n\n")</code>	Menampilkan garis penutup.
78	<code>return()</code>	Menghentikan eksekusi fungsi apabila tanggal tidak valid.
79	<code>}</code>	Mengakhiri blok percabangan.
80	<code>Tanggal <- sprintf("%02d", Tanggal)</code>	Mengubah format tanggal menjadi dua digit.
81	<code>cat(" Tanggal Lahir:", Tanggal, Nama_Bulan, Tahun, "\n")</code>	Menampilkan tanggal lahir yang berhasil diekstrak dari NIP.
82	<code>cat(paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n\n")</code>	Menampilkan garis penutup.
83	<code>}</code>	Mengakhiri fungsi <code>Tampilkan_Tanggal_Lahir()</code> .
84	<code>NIP <- readline(prompt = "Masukkan NIP ASN: ")</code>	Membaca input NIP dari pengguna melalui keyboard.
85	<code>NIP <- trimws(NIP)</code>	Menghapus spasi kosong di awal dan akhir input pengguna.
86	<code>Tampilkan_Tanggal_Lahir(NIP)</code>	Memanggil fungsi <code>Tampilkan_Tanggal_Lahir()</code> untuk memproses dan menampilkan hasil berdasarkan NIP yang dimasukkan.